

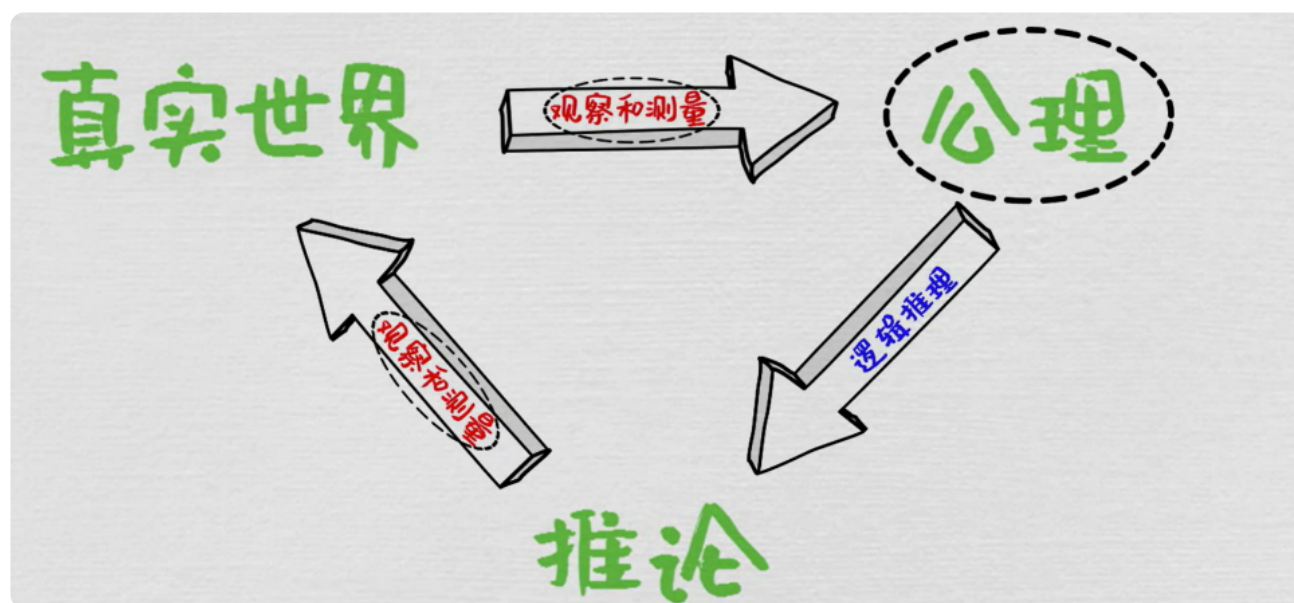
概率论与数理统计

参考资料:

速通课

导学课

公理体系——勇于接受检验



我的理解: 公理并非完全正确的, 是人的观察和测量现实世界的总结与经验。由于测量会出现误差, 公理随时会被更好的公理的替代

概率论的数学模型

公理: 事物的概率是事物的客观固有属性

一个**随机实验**

先搞清楚他的**样本空间**

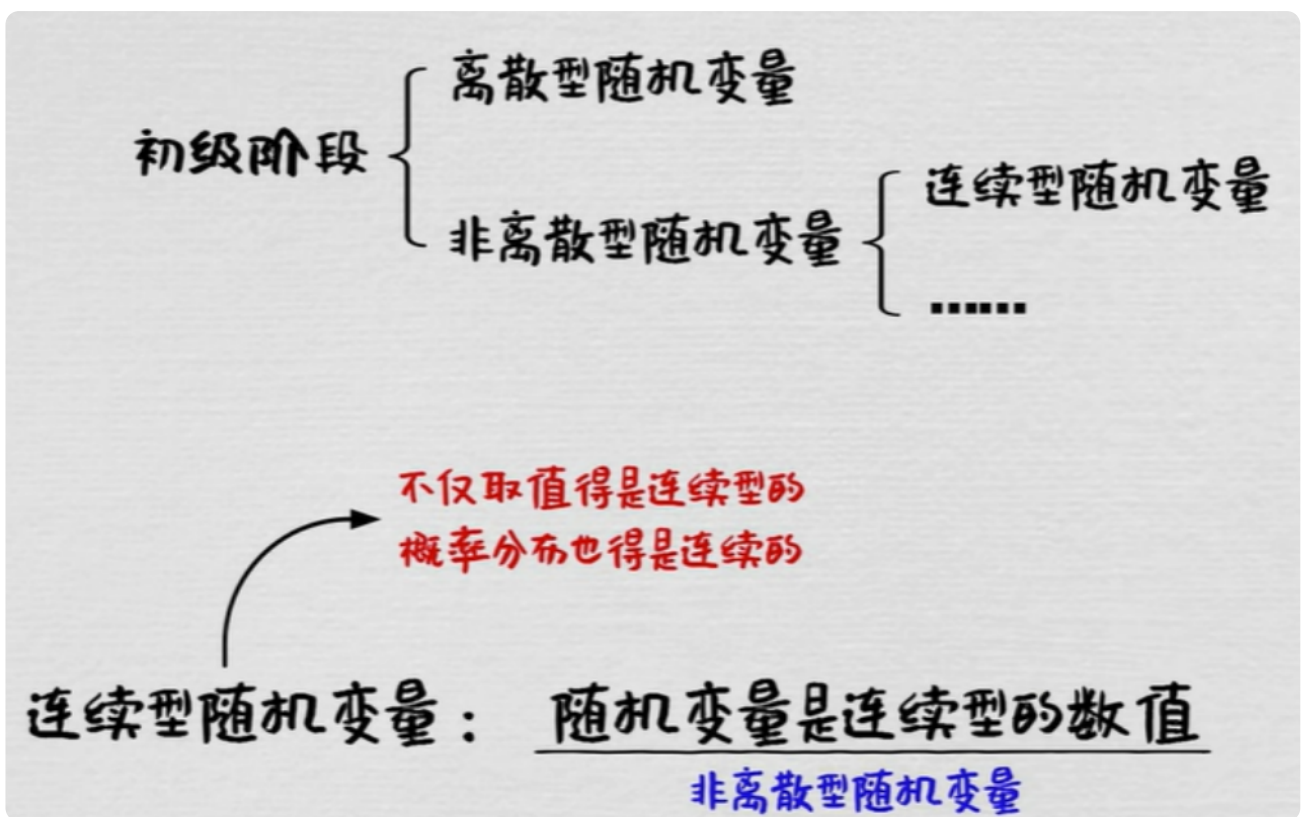
再搞清楚所有样本点的概率(**概率分布**:表示形式数值形式和集合形式)

概率论的数学模型确定了不确定现象
所有样本点的概率之和肯定是1

专业术语

1. 实验experiment
确定性试验:实验结果是唯一的
不确定性试验(随机试验):试验结果不是唯一的
2. 事件 event—其实就是结果
类别: 随机事件,必然事件,不可能事件
3. 基本事件(样本点): 相对于试验目的来说, 不可再分或者不必再分的事件
4. 复合事件:由两个或两个以上基本事件组成的事件
5. 样本空间: 由所有可能结果构成的集体/由所有样本点,构成的集体

6. 概率值: 概整值从来都没有描述过**单次试验**的事儿
 概率值真正描述的是一个统计结果
 概率描述的是某类行为的结果, 而非某个具体动作的结果
7. 离散型: 概率质量函数(PMF)和概率分布函数(CDF)
 1. PMF是用来描述某个点的概率值,CDF是用来描述小于或等于某个值的概率
 2. PMF求和的结果是CDF
 3. PMF的函数值可以直接解释为概率
8. 连续型: 概率分布函数(CDF)和概率密度函数(PDF)
 0. PDF的值是概率密度,特点是可以大于1
 1. 概率密度函数曲线与横轴围成的面积一定是1
 2. 概率分布函数值最终一定增加到1
 3. 分布函数和密度函数完全是等效的
 4. 对分布函数微分就能得到密度函数
 5. 对密度函数积分就能得到分布函数
9. 随机变量的分类



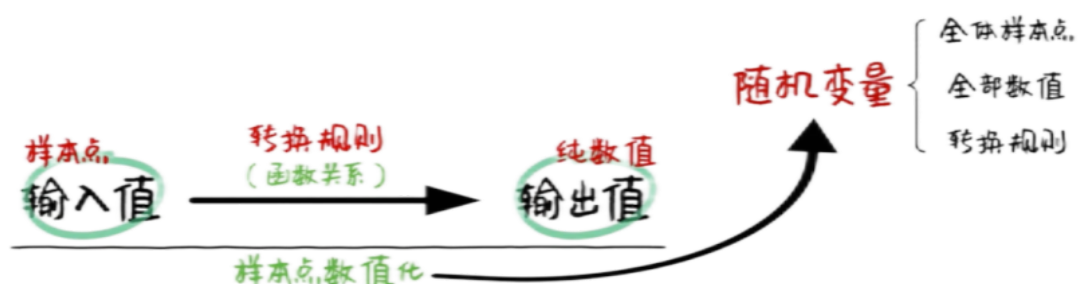
10. 正态分布(Normal Distribution)

正态分布在物理学中叫熵

它是自然界的普遍规律

它是物质的固有属性

数值形式



一个随机变量的所有几何空间的概率之和是1



一个随机试验的所有样本点,的概率之和是1

概率分布的实质是把任何一个几何空间的概率搞清楚



概率分布的实质是把所有样本点,的概率搞清楚

视角: 空间大小

即: 随机变量的数值空间

重新描述单个骰子的试验:

骰子的随机变量的全部几何空间是6个点,

每个几何空间的概率都是1/6

那么样本点,会落入某个几何空间的概率

就是这个几何空间的概率

点 长度 面积 体积

无论是离散型随机变量

还是连续型随机变量

都是在计算几何空间的概率大小

一个随机变量的任何几何空间的概率

就是样本点,会落入这个空间的概率

随机试验的样本空间 对应于 随机变量的数值空间

类型	随机变量的空间结构	随机变量的全部数值空间 (几何空间)	随机变量的某个数值空间
任意维离散型	点	总点数	某部分点
一维连续型	线	总长度	某部分长度
二维连续型	平面	总面积	某部分面积
三维连续型	三维立体	总体积	某部分体积
...	...	...	...

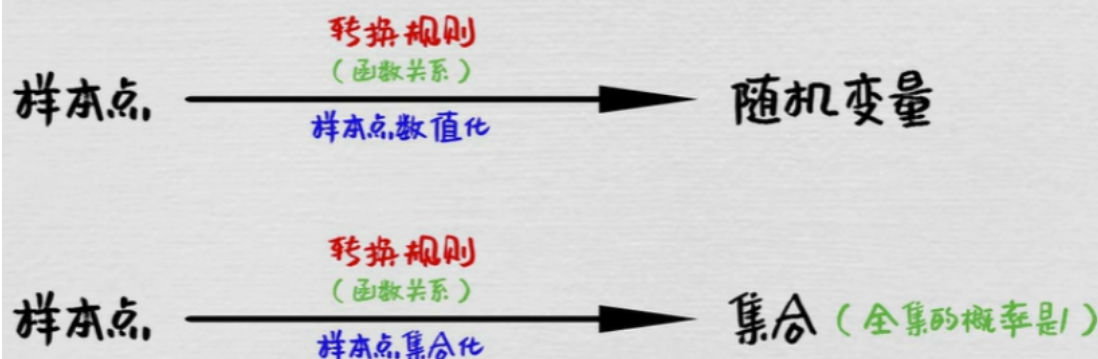
数学里:

点的长度面积体积都是0

线的面积体积都是0

面的体积是0

集合形式



第一：任何集合都是按问题的需要
对某些样本点转化的结果

第二：掌握概率论的叙事习惯
掌握概率论的叙事逻辑